Visualização, Rasterização e Recorte de Árvores Arteriais Geradas por CCO

Arian Selene Daza Ochoa[1], **Bianca Barreto Leme**[1], **Karina Miyu Kinukawa**[1]

Orientador: **Prof. Rafael Alves Bonfim de Queiroz**[1]

[1]Departamento de Computação (DECOM) — Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

{arian.ochoa, bianca.leme, karina.kinukawa}@aluno.ufop.edu.br, rafael.queiroz@ufop.edu.br

RESUMO

Contexto: A reconstrução e visualização interativa de redes vasculares sintetizadas por *Constrained Constructive Optimization* (CCO) são fundamentais para simulações hemodinâmicas. Contudo, a renderização eficiente destas geometrias exige o emprego de algoritmos clássicos de Computação Gráfica.
Objetivo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação gráfica modular para visualização, rasterização (Bresenham e Scanline) e recorte (Cohen-Sutherland, Liang-Barsky e Sutherland-Hodgman) de modelos de árvores arteriais 2D e 3D em formato VTK, inserindo-se no contexto de visualização geométrica da Plataforma CCO/UFOP.
Metodologia: Foram implementadas estruturas para carregamento de malhas VTK, transformações afins em coordenadas homogêneas, conversores de coordenadas de mundo para janela de visualização (*viewport*), métodos de recorte de linhas/polígonos e rotinas puras de rasterização.
Resultados: A análise com árvores vasculares variando de $N_{\text{term}} = 8$ a 512 demonstrou a manutenção estrita de 8-vizinhança pelo algoritmo de Bresenham e uma redução de até 30% no tempo de execução do recorte por Liang-Barsky em cenários de alta densidade de segmentos cruzando os limites do viewport.
Conclusão: A infraestrutura desenvolvida provê um ambiente interativo eficiente para inspeção e manipulação de árvores arteriais, consolidando um módulo extensível para a Plataforma CCO/UFOP.

Palavras-Chave: Computação Gráfica; Rasterização; Recorte de Linhas; Método CCO; Plataforma CCO/UFOP.

1 Introdução

As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de mortalidade global. A simulação hemodinâmica e a análise morfológica dependem da disponibilidade de representações geométricas precisas das árvores vasculares. No entanto, exames de imagem médica (como angiotomografia) possuem limites de resolução que impedem o mapeamento direto das ramificações arteriais mais distais e da microcirculação.

Neste cenário, a **Plataforma CCO/UFOP** desenvolve um ecossistema científico unificado baseado no algoritmo *Constrained Constructive Optimization* (CCO), introduzido por Schreiner & Buxbaum (1993). O método CCO permite a geração estocástica e construtiva de árvores vasculares sintéticas otimizadas para suprir um determinado domínio de perfusão sob restrições fisiológicas reais.

Este trabalho aborda o subprojeto de **Visualização, Rasterização e Recorte 2D/3D da Plataforma CCO/UFOP** no âmbito do Trabalho Prático 1 (TP1) de Computação Gráfica. O objetivo principal é implementar um pipeline gráfico completo para o processamento de modelos CCO fornecidos em formato VTK.

As principais contribuições deste artigo são:

- Implementação e integração dos algoritmos de rasterização de linhas por Bresenham e preenchimento de áreas por *Scanline*;
- Comparação computacional e visual dos algoritmos de recorte de segmentos (Cohen-Sutherland vs. Liang-Barsky) e de polígonos (Sutherland-Hodgman);

- Suporte interativo a transformações afins (translação, escala e rotação) via coordenadas homogêneas 2D e 3D;
- Integração dos módulos de carregamento e manipulação ao repositório padronizado no formato VTK da plataforma.

2 Trabalhos Relacionados

A literatura de visualização e geração de redes arteriais possui marcos importantes. O modelo clássico de CCO minimiza o volume ou a potência vascular total, equilibrando a dissipação de energia e a área de perfusão. Do ponto de vista de síntese gráfica, as representações variam desde esqueletos unidimensionais (grafos de retas) até superfícies poligonais reconstruídas. A Tabela 1 resume a comparação entre as abordagens de renderização e recorte da literatura e a proposta atual.

Tabela 1: Comparação qualitativa entre métodos de visualização e a proposta atual no TP1.

Abordagem	**Pipeline Gráfico**	**Estratégia de Recorte**	**Aplicação Principal**
Renderização OpenGL/VTK	GPU Hardware Pipeline	Z-Buffer / Clipping Planes	Visualização tridimensional genérica
Modelos 0D/1D	Gráficos 2D simplificados	Sem clipping dedicado	Análise hemodinâmica escalar
Proposto (CCO/UFOP)	**Bresenham & Scanline (Software)**	**Cohen-Suth. / Liang-Barsky / Suth.-Hodgman**	**Ensino e Inspeção Interativa CCO 2D/3D**

3 Fundamentação Teórica e Metodologia

3.1 Estrutura de Dados e Geometria CCO

As árvores vasculares lidas dos arquivos VTK são representadas como um grafo $G = (V, E)$, no qual cada nó $v \in V$ representa uma bifurcação ou ponto terminal em $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, e cada aresta $e \in E$ denota um segmento arterial reto com raio r e comprimento L.

3.2 Algoritmos de Rasterização Implementados

Algoritmo de Linha de Bresenham: Converte os segmentos contínuos dos vasos em grade discreta de pixels utilizando apenas aritmética de inteiros. A decisão a cada passo em x é guiada por uma variável de decisão D:

$$D_{\text{inicial}} = 2\Delta y - \Delta x \tag{1}$$

Atualiza-se $D \leftarrow D + 2\Delta y$ ao escolher a direção Leste (E), ou $D \leftarrow D + 2\Delta y - 2\Delta x$ ao escolher Nordeste (NE).

Preenchimento por Scanline: Utilizado para rasterizar polígonos correspondentes a projeções vasculares com espessura delimitada. O método constrói a Tabela de Arestas (ET) e a Tabela de Arestas Ativas (AET), preenchendo os pixels entre os pares de intersecção ordenados para cada linha de varredura y.

3.3 Algoritmos de Recorte (Clipping)

- **Cohen-Sutherland:** Categoriza as extremidades de um segmento através de *outcodes* de 4 bits. Permite aceite trivial (0000_2 para ambos) ou rejeição trivial (code_1 AND $\text{code}_2 \neq 0000_2$), realizando subdivisão sucessiva para segmentos restantes.
- **Liang-Barsky:** Utiliza a parametrização $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_1 + t(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1)$ e resolve as inequações $t \cdot p_k \leq q_k$ para os 4 limites da janela, reduzindo os cálculos de intersecção.
- **Sutherland-Hodgman:** Processa polígonos sequencialmente contra os quatro planos de borda do retângulo de corte, recomputando a lista de vértices de saída.

3.4 Arquitetura da Aplicação CCO/UFOP

O código foi estruturado em módulos independentes sob o diretório `src/`:

- `core/loader.py`: Leitura de arquivos VTK 2D e 3D;
- `rasterization/`: Módulos `bresenham.py` e `scanline_fill.py`;
- `clipping/`: Módulos `cohen_sutherland.py`, `liang_barsky.py` e `sutherland_hodgman.py`;
- `visualization/`: Transformações afins (`affine_transform.py`) e gerenciadores de visualização 2D/3D (`viewer_2d.py`, `viewer_3d.py`);
- `interface/`: Componentes de interface gráfica PyQt/PySide para testes didáticos interativos.

4 Resultados e Discussão

A validação experimental utilizou modelos CCO sintéticos 2D e 3D variando de $N_{\text{term}} = 8$ até 512 terminais.

4.1 Análise Comparativa dos Algoritmos de Recorte

A Tabela 2 resume o desempenho computacional dos algoritmos de recorte em uma árvore arterial densa ($N_{\text{term}} = 256$, contendo 511 segmentos) sob 1.000 iterações de transformações afins que forçavam recorte nas bordas da janela.

Tabela 2: Métricas de desempenho dos algoritmos de recorte na árvore CCO ($N_{\text{term}} = 256$).

Algoritmo	**Cenário Predominante**	**Intersecções Computadas**	**Tempo Médio / Frame (ms)**
Cohen-Sutherland	Rejeição/Aceite Trivial	Baixa	1.12 ms
Cohen-Sutherland	Recorte Efetivo Frequente	Alta	3.85 ms
Liang-Barsky	Recorte Efetivo Frequente	Média/Baixa	2.68 ms
Sutherland-Hodgman	Recorte Poligonal (Regiões)	$O(N \cdot P)$	4.20 ms

A seguir, listam-se as métricas da máquina utilizada para a execução dos testes.

- **Processador:** AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics (1.80 GHz)
- **Memória RAM Instalada:** 16,0 GB (utilizável: 14,8 GB)
- **Placa Gráfica:** AMD Radeon(TM) Graphics (1008 MB)
- **Tipo de Sistema:** Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64

4.2 Discussão dos Achados

Os testes comprovaram que o algoritmo de **Bresenham** preservou a conectividade estrita dos vasos sem apresentar falhas de continuidade em 8-vizinhança.

No recorte de segmentos, o método de **Liang-Barsky** apresentou um desempenho aproximadamente 30% superior a Cohen-Sutherland em situações de intersecção frequente, devido à eliminação da necessidade de recalcular repetidamente equações de retas contra diferentes bordas. Em contrapartida, **Cohen-Sutherland** provou ser a melhor opção em instâncias onde a maior parte dos vasos está totalmente contida dentro do viewport.

5 Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu consolidar um módulo robusto e modular de Computação Gráfica na **Plataforma CCO/UFOP**. A implementação dos algoritmos de rasterização (Bresenham, Scanline) e recorte (Cohen-Sutherland, Liang-Barsky, Sutherland-Hodgman) garantiu o processamento eficiente de geometrias vasculares complexas.

Como trabalhos futuros, sugere-se a extensão dos algoritmos de clipping para volumes de corte 3D (*frustum clipping*), bem como a investigação de técnicas adicionais de suavização, incluindo métodos aplicados diretamente à rasteirização, como o algoritmo de Xiaolin Wu.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Departamento de Computação (DECOM) e à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pelo suporte institucional e infraestrutura. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da **Plataforma CCO/UFOP: Programa Integrado de Pesquisa em Modelagem Computacional de Redes Vasculares**.

Referências

[1] BRESENHAM, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. **IBM Systems Journal**, v. 4, n. 1, p. 25–30, 1965.

[2] FOLEY, J. D. et al. **Computer Graphics: Principles and Practice**. 3. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2013.

[3] LIANG, Y. D.; BARSKY, B. A. A new concept and algorithm for line clipping. **ACM Transactions on Graphics**, v. 3, n. 1, p. 1–22, 1984.

[4] SCHREINER, W.; BUXBAUM, P. Computer-optimization of vascular trees. **IEEE Transactions on Biomedical Engineering**, v. 40, n. 5, p. 482–491, 1993.

[5] SUTHERLAND, I. E.; HODGMAN, G. W. Reentrant polygon clipping. **Communications of the ACM**, v. 17, n. 1, p. 32–42, 1974.